地下水动力学

第 6 章根据抽水试验确定含水层参数

杨国勇

水文与水资源系
资源与地球科学学院, CUMT

2026-09-01



目录 I

1. 基本概念

2. 稳定流抽水试验求参

3. 定流量非稳定流抽水试验的配线法求参

4. Hantush-Jacob 模型的拐点法求参

5. 定流量抽水试验的直线图解法求参

6. 水位恢复试验的求参方法

7. 求参问题的程序设计



1. 基本概念



1. 基本概念

- **正演问题：**在各种参数已知的情况下，根据计算公式或描述地下水运动的微分方程及定解条件求渗流区内任意位置及任意时刻的水位或流量；
- **反演问题：**根据地下水的天然动态或抽水试验的观测资料确定含水层的某些水文地质参数，又称为含水层参数的识别问题。



1. 基本概念

反演问题的适定性

- **存在性**：根据实际资料反求渗流区水文地质参数时解是否存在？
- **唯一性**：参数是否唯一？
- **稳定性**：当实测资料有微小误差时，求得的水文地质参数的误差是否也微小？



1. 基本概念

反演问题对水文地质勘探的要求

- 充分分析研究区的水文地质条件，减少参数识别过程中的多解可能性；
- 保持正演模型范围与反演模型范围一致，参数识别所用的资料在空间分布上应具有代表性；
- 合理设计抽水试验，合理布置动态观测点。



2. 稳定流抽水试验求参



2. 稳定流抽水试验求参

承压或潜水含水层的完整井抽水，当抽水时间较长时可使抽水井附近的水流达到稳定或近似稳定状态，可依据稳定流的 Dupuit 及 Thiem 公式可以求得含水层的渗透系数 K（或导水系数 T）。

1 个观测孔（Dupuit 公式）：

- **承压含水：**

$$K = \frac{0.366Q}{M(s_w - s_1)} \lg \frac{r_1}{r_w}$$

- **潜水：**

$$K = \frac{0.732Q}{M(s_w - s_1)} \lg \frac{r_1}{r_w}$$

2. 稳定流抽水试验求参

2 个观测孔（Thiem 公式）：

- **承压含水：**

$$K = \frac{0.366Q}{M(s_1 - s_2)} \lg \frac{r_2}{r_1}$$

- **潜水：**

$$K = \frac{0.732Q}{(2H_0 - s_1 - s_2)(s_1 - s_2)} \lg \frac{r_2}{r_1}$$

2. 稳定流抽水试验求参

没有观测孔数据，也可直接用 Dupuit 公式求参：

- **承压含水：**

$$K = \frac{0.366Q}{Ms_w} \lg \frac{R}{r_w}$$

- **潜水：**

$$K = \frac{0.732Q}{(2H_0 - s_w)s_w} \lg \frac{R}{r_w}$$

2. 稳定流抽水试验求参

对于影响半径 R 的应用多年来一直存在分歧，但在 Dupuit 公式中以对数形式出现，属于不敏感的参数，不追求过高精度的情况下仍可采用。

有 2 个观测孔降深数据的情况下，Thiem 公式可求单次抽水的影响半径：

- 承压含水：

$$\lg R = \frac{s_1 \lg r_2 - s_2 \lg r_1}{s_1 - s_2}$$

- 潜水：

$$\lg R = \frac{(H_0^2 - h_1^2) \lg r_2 - (H_0^2 - h_2^2) \lg r_1}{h_2^2 - h_1^2}$$

2. 稳定流抽水试验求参

排水工程设计经常使用的影响半径经验公式：

- **吉哈尔特（承压水）：**

$$R = 10 s_w \sqrt{K}$$

- **库萨金（潜水）：**

$$R = 2 s_w \sqrt{K H_0}$$

式中，K–渗透系数，m/d；s–设计降深，m；H_0–自底板算起的含水层静止水位（厚度），m。



2. 稳定流抽水试验求参

影响半径 R 未知的单井抽水试验，可构造迭代公式计算 K 及 R：

- **承压井：**

$$\begin{cases} K = \dfrac{Q}{2\pi M s_w} \ln \dfrac{R}{r_w} \\ R = 10 s_w \sqrt{K} \end{cases}$$

- **潜水井：**

$$\begin{cases} K = \dfrac{Q}{\pi(2H_0 - s_w)s_w} \ln \dfrac{R}{r_w} \\ R = 2 s_w \sqrt{K H_0} \end{cases}$$



2. 稳定流抽水试验求参

Hantush-Jacob 稳态解求参：

有越流补给的含水层长时间抽水后会达到稳定流状态：

$$s = \frac{Q}{2\pi T} \ln \frac{1.123B}{r} = 0.366 \frac{Q}{T} \lg \frac{1.123B}{r}$$

如有抽水试验的 2 个以上的观测孔数据，也可用该式求参：

$$T = \frac{0.366Q}{s_1 - s_2} \lg \frac{r_2}{r_1}, \quad B = 0.89\, r_1 \times 10^{\frac{s_1 T}{0.366Q}}$$



2. 稳定流抽水试验求参

† 适当的求参方法可以获取正确的水文地质参数！

2. 稳定流抽水试验求参

例：某承压含水层中的抽水井以 $480m^3/d$ 进行稳定流抽水，抽水井半径 $r_w = 0.05m$，降深 $s_w = 7.65m$。测得距抽水井 $r_1 = 50m$，$r_2 = 100m$，$r_3 = 120m$ 处的观测井降深分别为 $s_1 = 2.38m$，$s_2 = 1.85m$，$s_3 = 1.70m$。试求取水文地质参数。

Dupuit 公式求参

- **1，2 观测孔：** $T = 99.78m^2/d$
- **2，3 观测孔：** $T = 92.74m^2/d$
- **1，3 观测孔：** $T = 98.23m^2/d$

取平均值： $T = 96.92m^2/d$

验证： $s_1 = 2.21m, \quad s_2 = 1.66m, \quad s_3 = 1.51m$

2. 稳定流抽水试验求参

例：某承压含水层中的抽水井以 $480m^3/d$ 进行稳定流抽水，抽水井半径 $r_w = 0.05m$，降深 $s_w = 7.65m$。测得距抽水井 $r_1 = 50m$，$r_2 = 100m$，$r_3 = 120m$ 处的观测井降深分别为 $s_1 = 2.38m$，$s_2 = 1.85m$，$s_3 = 1.70m$。试求取水文地质参数。

Hantush-Jacob 公式求参

- **1，2 观测孔：** $T = 99.78m^2/d$，$B = 1000.36m$
- **2，3 观测孔：** $T = 92.74m^2/d$，$B = 843.25m$
- **1，3 观测孔：** $T = 98.23m^2/d$，$B = 953.01m$

取平均值： $T = 96.92m^2/d$，$B = 932.21m$。

验证： $s_1 = 2.39m,\quad s_2 = 1.85m,\quad s_3 = 1.71m$

3. 定流量非稳定流抽水试验的配线法求参



3. 定流量非稳定流抽水试验的配线法求参

- Theis 模型配线法
- Hantush-Jacob 模型配线法
- 有越流补给和弱透水层弹性释水的 Hantush 模型配线法
- 考虑迟后疏干的 Boulton 模型配线法
- Neuman 模型配线法



3. 定流量非稳定流抽水试验的配线法求参

配线法是将抽水试验的水文地质条件概化为与某种井流模型相似的条件，将观测孔降深的时间序列曲线在双对数刻度下与相应井流模型标准曲线匹配，通过量取观测曲线的偏移量来计算相应的水文地质参数。该方法将不同的标准曲线当成标尺，分析降深的时间序列与标准曲线的差异性来，从而获取更多的含水层水文地质信息。



3.1 Theis 模型配线法

Theis 模型配线法根据所使用抽水试验数据的不同，可以分为：

- 降深—时间（$s \sim t$）配线法（1 个观测孔的数据）
- 降深—时间距离（$s \sim t/r^2$）配线法（多个观测孔的数据）
- 降深—距离（$s \sim r^2$）配线法（多个观测孔某时刻的统测数据）



3.1 Theis 模型配线法

配线法原理

以 $s \sim t$ 配线法为例。距抽水井一定距离 r 的观测孔降深 s 是时间 t 的函数 $s = s(r,t)$，根据 Theis 公式

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W(u), \quad t = \frac{r^2 S}{4T} \frac{1}{u}$$

$$\lg s = \lg W(u) + \lg \frac{Q}{4\pi T}$$
$$\lg t = \lg \frac{1}{u} + \lg \frac{r^2 S}{4T}$$

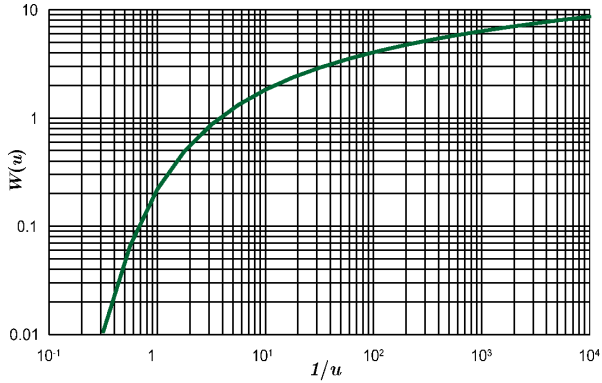
在双对数坐标纸上，曲线 $s \sim t$ 与 $W(u) \sim \frac{1}{u}$ 形状相同，位移为 $(\lg \frac{r^2 S}{4T}, \lg \frac{Q}{4\pi T})$。以观测数据绘制 $s \sim t$ 散点图，根据配线的平移量可以计算出 T 与 S。该方法又称为降深—时间（$s \sim t$）配线法。

其他配线法原理基本一致！



3.1 Theis 模型配线法

标准线法

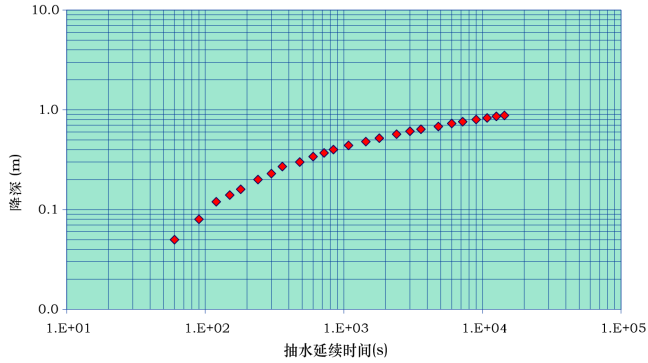


$W(u) \sim \frac{1}{u}$ 标准曲线

3.1 Theis 模型配线法

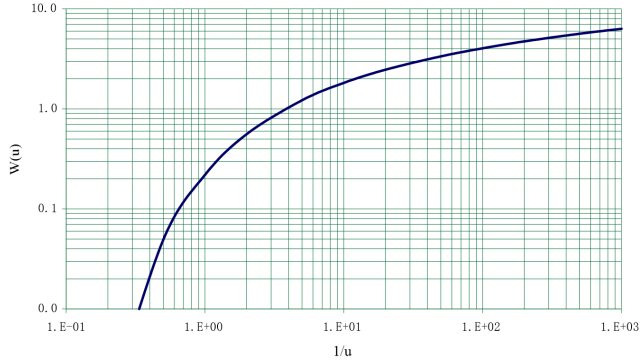
例：承压含水层中完整井某次抽水试验，$Q = 0.032m^3/s$，观测孔距抽水井 $r = 120m$，观测孔数据如图所示。

1. **在透明双对数纸上用实测数据绘制 $s \sim t$ 散点图；**



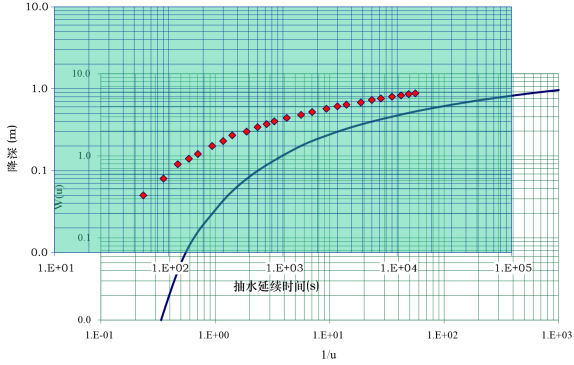
3.1 Theis 模型配线法

2. 在双对数坐标纸上绘制 $W(u) \sim \frac{1}{u}$ 标准曲线；



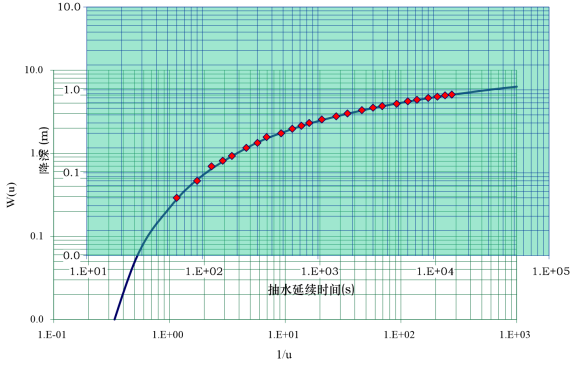
3.1 Theis 模型配线法

3. 将 $s \sim t$ 散点图置于标准曲线之上，保持坐标轴平行并平移，直至点线重合为止；



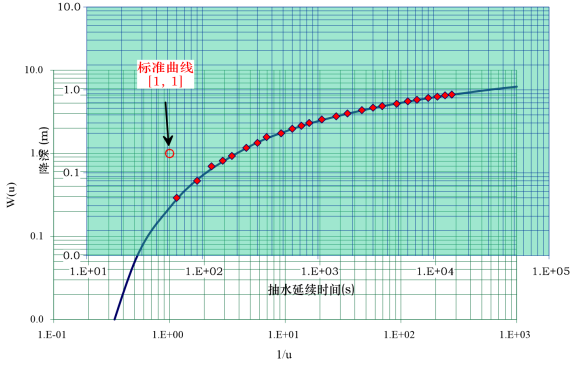
3.1 Theis 模型配线法

匹配后的图形



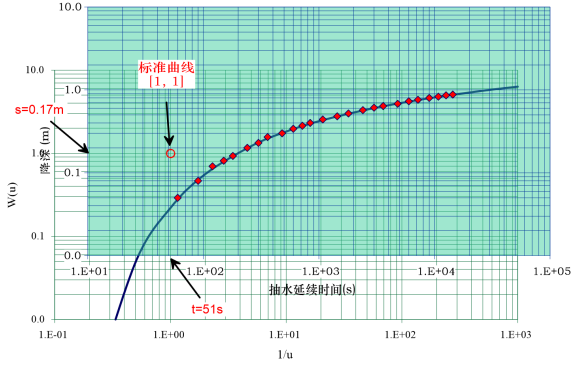
3.1 Theis 模型配线法

3. 任取一匹配点（在曲线上或曲线外均可）；



3.1 Theis 模型配线法

4. 读出匹配点在两张图上的坐标；



3.1 Theis 模型配线法

5. **计算水文地质参数：匹配点坐标满足**

$$[s]=\frac{Q}{4\pi T}[W(u)],\quad [t]=\frac{r^2S}{4T}\left[\frac{1}{u}\right]$$

计算参数

$$\begin{aligned}T&=\frac{Q}{4\pi[s]}[W(u)]=\frac{0.032}{4\times 3.14\times 0.17}\\&=0.015m^2/s=1300m^2/d\\S&=\frac{4T}{r^2}\cdot\frac{[t]}{[\frac{1}{u}]}=\frac{4\times 0.015}{120^2}\times 51\\&=2.1\times 10^{-4}\end{aligned}$$

3.1 Theis 模型配线法

$s \sim t$ 配线法步骤

若以距离抽水井 r 处观测孔降深观测资料 $(t_i, s_i), i = 1, 2 \cdots n$ 在双对数坐标纸上绘制 $s \sim t$ 散点图，则与 $W(u) \sim \frac{1}{u}$ 曲线形状相同，位移 $(\lg \frac{r^2 S}{4T}, \lg \frac{Q}{4\pi T})$。

1. 在双对数坐标纸上绘制 $W(u) \sim \frac{1}{u}$ 标准曲线；
2. 在另一张模数相同的透明双对数纸上用实测数据绘制 $s \sim t$ 散点图；
3. 将 $s \sim t$ 散点图置于标准曲线之上，保持坐标轴平行并平移，直至点线重合为止；
4. 任取一匹配点（在曲线上或曲线外均可），读出匹配点在两张图上的坐标 $([\frac{1}{u}], [W(u)])$ 与 $([t], [s])$，代入下式计算参数：

$$T = \frac{Q}{4\pi[s]}[W(u)], \quad S = \frac{4T}{r^2}\frac{[t]}{[\frac{1}{u}]}$$



3.1 Theis 模型配线法

配线法注解

$W(u) \sim \frac{1}{u}$ 曲线为无量纲标准曲线。不同水文地质条件下，根据观测孔数据绘制的点可能对应于标准曲线的不同部分。

例如，某次抽水试验，观测孔距抽水井 $r = 100m$，抽水后第 $10min$ 进行了一次观测。

$$a = \frac{T}{S} = \frac{r^2}{4t} \cdot \frac{1}{u}$$

$$a = \begin{cases} 3.6 \times 10^5 m^2/d \\ 3.6 \times 10^7 m^2/d \end{cases} \qquad \frac{1}{u} = \begin{cases} 1 \\ 100 \end{cases}$$

对应不同的水文地质条件，数据点可以差两个对数周期。设计抽水试验时应该尽可能考虑水文地质条件的差异。



3.1 Theis 模型配线法

降深—时间距离（$s \sim t/r^2$）配线法

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W(u), \quad \frac{t}{r^2} = \frac{S}{4T} \cdot \frac{1}{u}$$

分别两边取对数

$$\lg s = \lg W(u) + \lg \frac{Q}{4\pi T}$$
$$\lg \frac{t}{r^2} = \lg \frac{1}{u} + \lg \frac{S}{4T}$$

在双对数坐标纸上，曲线 $s \sim \frac{t}{r^2}$ 与 $W(u) \sim \frac{1}{u}$ 形状相同，位移为 $(\lg \frac{S}{4T}, \lg \frac{Q}{4\pi T})$。

根据观测数据绘制 $s \sim \frac{t}{r^2}$ 散点图，根据配线的平移量可以计算出 T 与 S。

$s \sim \frac{t}{r^2}$ 配线法可以使用多个观测孔不同时刻的降深值求参。

3.1 Theis 模型配线法

$s \sim t/r^2$ 配线法步骤

1. 在双对数坐标纸上绘制 $W(u) \sim \frac{1}{u}$ 标准曲线；
2. 在另一张模数相同的透明双对数纸上用实测数据绘制 $s \sim \frac{t}{r^2}$ 散点图；
3. 将散点图置于标准曲线之上，保持坐标轴平行并平移，直至点线重合为止；
4. 任取一匹配点（在曲线上或曲线外均可），读出匹配点在两张图上的坐标 $([\frac{1}{u}], [W(u)])$ 与 $([\frac{t}{r^2}], [s])$，代入下式计算参数

$$T = \frac{Q}{4\pi[s]}[W(u)], \quad S = 4T\frac{[\frac{t}{r^2}]}{[\frac{1}{u}]}$$



3.1 Theis 模型配线法

降深-距离（$s \sim r^2$）配线法

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W(u), \quad r^2 = \frac{4Tt}{S} \cdot u$$

两边取对数

$$\lg s = \lg W(u) + \lg \frac{Q}{4\pi T}$$
$$\lg r^2 = \lg u + \lg \frac{4Tt}{S}$$

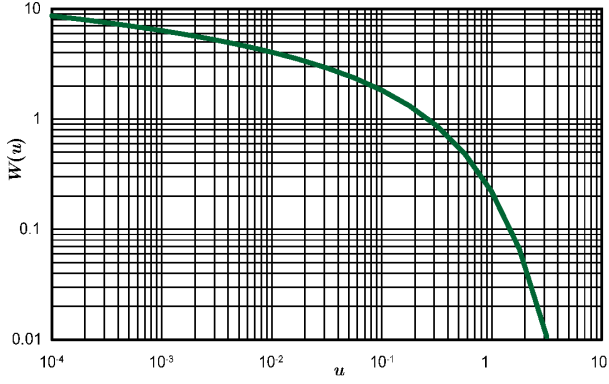
在双对数坐标纸上，曲线 $s \sim r^2$ 与 $W(u) \sim u$ 形状相同，位移为 $(\lg \frac{4Tt}{S}, \lg \frac{Q}{4\pi T})$。

根据观测数据绘制 $s \sim r^2$ 散点图；根据水平与垂直位移量可计算出 T 与 S。

$s \sim r^2$ 配线法可使用多个观测孔同一时刻的降深值求参。

3.1 Theis 模型配线法

降深—距离（$s \sim r^2$）配线法



$W(u) \sim u$ 标准曲线

3.1 Theis 模型配线法

$s \sim r^2$ 配线法步骤

1. 在双对数坐标纸上绘制 $W(u) \sim u$ 标准曲线；
2. 在另一张模数相同的透明双对数纸上用实测数据绘制 $s \sim r^2$ 散点图；
3. 将散点图置于标准曲线之上，保持坐标轴平行并平移，直至点线重合为止；
4. 任取一匹配点（在曲线上或曲线外均可），读出匹配点在两张图上的坐标 $([u],[W(u)])$ 与 $([r^2],[s])$，代入下式计算参数

$$T=\frac{Q}{4\pi[s]}[W(u)],\quad S=4Tt\frac{[u]}{[r^2]}$$



3.1 Theis 模型配线法

配线法总结

优点

- 可以充分利用抽水试验的全部观测资料，即使局部数据有波动或错误也不至于严重影响计算结果。

缺点

- 抽水初期数据一般拟合不好，这是由于泰斯公式的某些假定与实际不符造成的，因此在配线时主要考虑抽水中后期的数据；非稳定抽水试验时间不宜过短。
- 当抽水后期曲线比较平缓时，配线不容易准确。因此在确定抽水延续时间和观测精度时，应考虑试验数据能够绘出 $s \sim t$ 或 $s \sim \frac{t}{r^2}$ 的弯曲部分，配线时尽可能用中部弯曲的线段。
- 如果抽水后期偏离标准曲线，说明外围边界起作用，含水层岩性与外围边界发生变化或有垂直源汇等，需要把试验数据和具体水文地质条件结合起来分析。



3.2 Hantush-Jacob 模型配线法

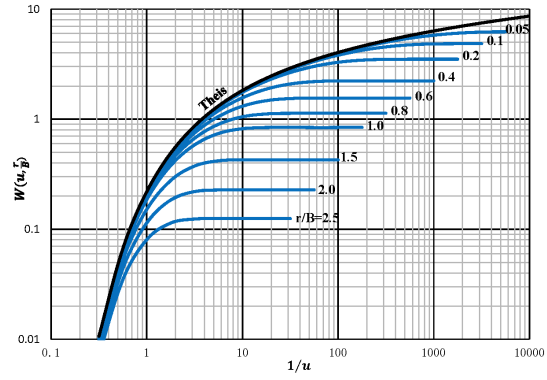
$$s = \frac{Q}{4\pi T} W\left(u, \frac{r}{B}\right), \qquad t = \frac{r^2 S}{4T} \cdot \frac{1}{u}$$

$$\lg s = \lg \frac{Q}{4\pi T} + \lg W\left(u, \frac{r}{B}\right), \qquad \lg t = \lg \frac{r^2 S}{4T} + \lg \frac{1}{u}$$

$\lg s \sim \lg t$ **曲线与** $\lg W\left(u, \frac{r}{B}\right) \sim \lg u$ **的某条曲线形状相同，位移为** $\left(\lg \frac{r^2 S}{4T}, \lg \frac{Q}{4\pi T}\right)$**。**

3.2 Hantush-Jacob 模型配线法

标准曲线



3.2 Hantush-Jacob 模型配线法

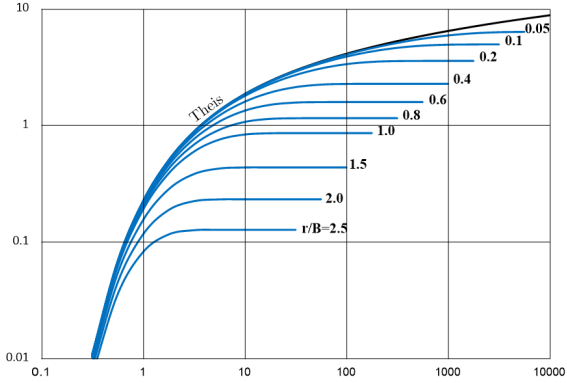
例 1：某河阶地上部为潜水层，下部为厚 2m 的亚砂土与厚 1.5m 的中、粗砂层（承压含水层）。以 T32 号孔抽取承压水做非稳定抽水试验，Q=69.1m^3/h；距 T32 号孔 197m 处 T31 孔降深观测数据如表。试求取水文地质参数。

t(min)	s(m)	t(min)	s(m)	t(min)	s(m)
1	0.050	60	0.575	300	0.763
4	0.054	75	0.620	330	0.770
7	0.120	90	0.640	360	0.772
10	0.175	120	0.685	390	0.785
15	0.260	150	0.725	420	0.790
20	0.330	180	0.735	450	0.792
25	0.383	210	0.755	480	0.794
30	0.425	240	0.760	510	0.795
45	0.520	270	0.760	540	0.796



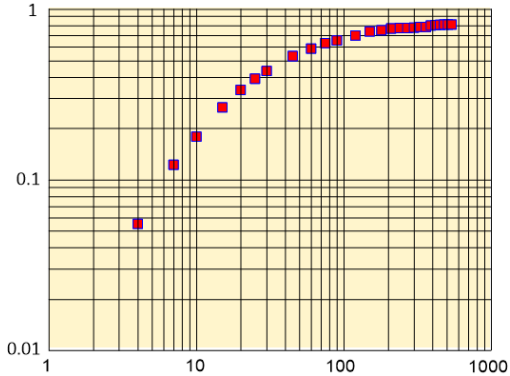
3.2 Hantush-Jacob 模型配线法

1. **在双对数坐标纸上绘制** $W\left(u, \frac{r}{B}\right) \sim \frac{1}{u}$ **标准曲线；**



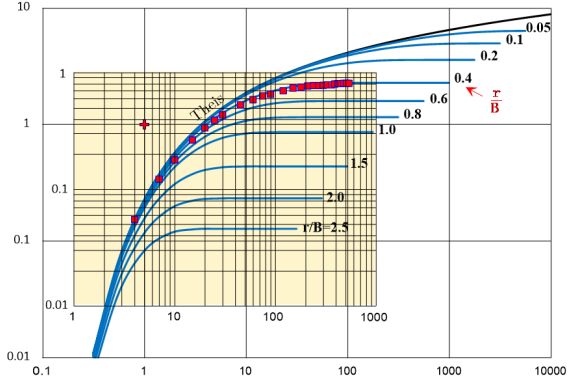
3.2 Hantush-Jacob 模型配线法

2. 在模数相同的透明双对数纸上，绘出实测数据 (s_i, t_i) 的散点图；



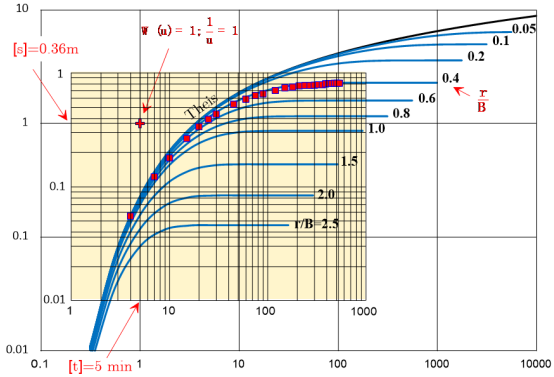
3.2 Hantush-Jacob 模型配线法

3. 保持对应坐标轴平行，相对移动坐标纸，在标准曲线中找最优重合曲线，记下 $\left[\frac{r}{B}\right]$ 值；



3.2 Hantush-Jacob 模型配线法

4. 任选一匹配点，记下对应的四个坐标值：$[W(u,\frac{r}{B})]$，$[\frac{1}{u}]$，$[s]$，$[t]$；（特殊的匹配点更便于计算）。



3.2 Hantush-Jacob 模型配线法

5. **计算参数：匹配点满足**

$$[s]=\frac{Q}{4\pi T}\left[W\left(u,\frac{r}{B}\right)\right],\quad [t]=\frac{r^2S}{4T}\left[\frac{1}{u}\right]$$

公式：

$$T=\frac{Q}{4\pi[s]}\left[W\left(u,\frac{r}{B}\right)\right]=\frac{1.15}{4\times\pi\times0.36}=0.254m^2/min=365.76m^2/d$$

$$S=\frac{4T[t]}{r^2\left[\frac{1}{u}\right]}=\frac{4\times0.254\times5}{197^2\times1}=1.31\times10^{-4}$$

$$B=\frac{r}{\left[\frac{r}{B}\right]}=492.5m$$

3.2 Hantush-Jacob 模型配线法

配线法步骤

1. 在双对数坐标纸上绘制 $W\left(u, \frac{r}{B}\right) \sim \frac{1}{u}$ 标准曲线；
2. 在模数相同的透明双对数纸上，绘出实测数据 (s_i, t_i) 的散点图；
3. 保持对应坐标轴平行，相对移动坐标纸，在标准曲线中找最优重合曲线；$W(u, \frac{r}{B})$ 有无数条曲线，每条曲线对应一个 $\frac{r}{B}$ 值。在一组 $\frac{r}{B}$ 标准曲线中找出最优重合曲线，记下 $\frac{r}{B}$ 值。
4. 两曲线重合，任选一匹配点，记下对应的四个坐标值：$\left[W(u, \frac{r}{B})\right]$, $\left[\frac{1}{u}\right]$, $[s]$, $[t]$，代入公式求参数。

$$T = \frac{Q}{4\pi[s]}\left[W\left(u, \frac{r}{B}\right)\right], \quad S = \frac{4T[[t]}{r^2\left[\frac{1}{u}\right]}, \quad B = \frac{r}{\left[\frac{r}{B}\right]}, \quad \sigma' = \frac{T}{B^2}$$



3.2 Hantush-Jacob 模型配线法

稳定状态的配线法

长时间抽水后，Hantush-Jacob 模型有稳态解 $s \approx \frac{Q}{2\pi T} K_0(\frac{r}{B})$。如果有多个观测孔的降深，也可采用配线法求参。

$$s = \frac{Q}{2\pi T} K_0\left(\frac{r}{B}\right), \qquad r = B\,\frac{r}{B}$$

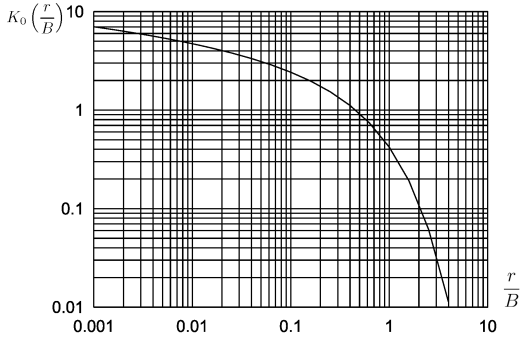
$$\lg s = \lg \frac{Q}{2\pi T} + \lg K_0\left(\frac{r}{B}\right), \qquad \lg r = \lg B + \lg \frac{r}{B}$$

将 $\lg s \sim \lg r$ 曲线与标准曲线 $\lg K_0\left(\frac{r}{B}\right) \sim \lg \frac{r}{B}$ 匹配，读取坐标偏移量求取 T，B。



3.2 Hantush-Jacob 模型配线法

标准曲线



3.3 有越流补给和弱透水层弹性释水的 Hantush 模型配线法

根据抽水初期与长时间抽水后 Hantush 模型的近似解，可以根据观测孔降深的时间序列计算水文地质参数。



3.3 有越流补给和弱透水层弹性释水的 Hantush 模型配线法

(1) 抽水初期

Hantush 解

$$s=\frac{Q}{4\pi T}H(u,\beta),\qquad t=\frac{r^2S}{4T}\cdot\frac{1}{u}$$

$$\lg s=\lg\frac{Q}{4\pi T}+\lg H(u,\beta),\qquad \lg t=\lg\frac{r^2S}{4T}+\lg\frac{1}{u}$$

$\lg s\sim\lg t$ 曲线与 $\lg H(u,\beta)\sim\lg\frac{1}{u}$ 的某条曲线形状相同，位移为 $\left(\lg\frac{r^2S}{4T},\lg\frac{Q}{4\pi T}\right)$。

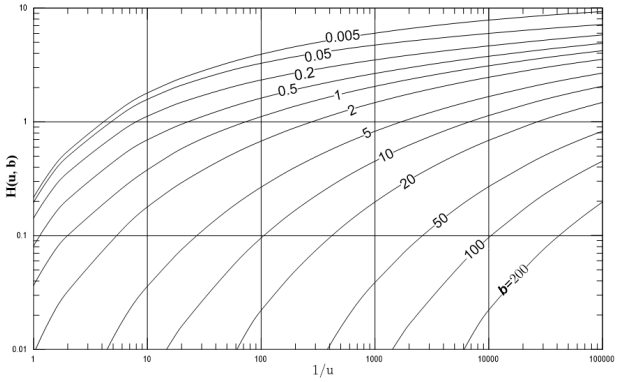
将 $s\sim t$ 曲线与 $H(u,\beta)\sim\frac{1}{u}$ 曲线匹配，匹配点坐标：$[\beta]$, $[H(u,t)]$, $\left[\frac{1}{u}\right]$, $[s]$, $[t]$ 公式

$$T=\frac{Q}{4\pi[s]}[H(u,\beta)],\qquad S=\frac{4T[t]}{r^2\left[\frac{1}{u}\right]}$$



3.3 有越流补给和弱透水层弹性释水的 Hantush 模型配线法

标准曲线



3.3 有越流补给和弱透水层弹性释水的 Hantush 模型配线法

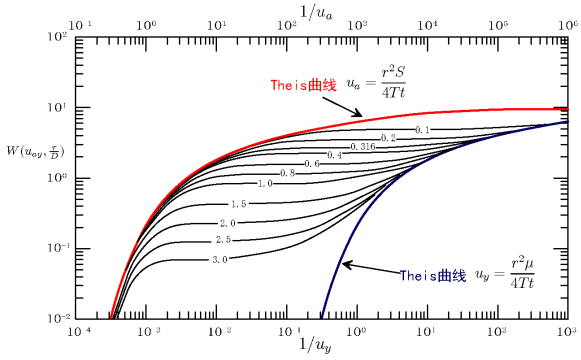
(2) 长时间抽水后

模型 1，3 同 Hantush-Jacob 公式，模型 2 同 Theis 公式，可用相应的配线法求参。

3.4 考虑迟后疏干的 Boulton 模型配线法

利用抽水试验初期的数据可以求出 T 和 S，利用抽水试验后的数据可以求出 T 和 μ，进一步可以计算处 $\frac{1}{\alpha}$。

标准曲线



3.4 考虑迟后疏干的 Boulton 模型配线法

配线法步骤

1. 在双对数纸上绘制标准曲线，$W(u_{ay}, \frac{r}{D})$ 为纵坐标，$\frac{1}{u_a}$ 为横坐标作 A 组曲线，$\frac{1}{u_y}$ 为横坐标作 B 组曲线，然后用切线联 A，B 组曲线。
2. 根据试验资料，在模数相同的双对数透明纸上绘制 $s-t$ 曲线。
3. 将二曲线叠置在一起，保持对应坐标平行，尽可能地使曲线与 A 组中的一条曲线重合，任选一匹配点，读取坐标 $[W(u_a, \frac{r}{D})]$，$\left[\frac{1}{u_a}\right]$，$[s]$ 和 $[t]$，代入下式（初期解）求参数 T 和 S。

$$T = \frac{Q}{4\pi\,[s]}\left[W\left(u_a, \frac{r}{D}\right)\right], \quad S = \frac{4T\,[t]}{r^2}\left[\frac{1}{u_a}\right]$$



3.4 考虑迟后疏干的 Boulton 模型配线法

4. 在 B 组曲线中找到 A 组中的匹配曲线（$\frac{r}{D}$ 值不变），使曲线的后半部分尽可能多地与此条曲线重合，任选匹配点，取坐标值 $[W(u_y, \frac{r}{D})]$，$\left[\frac{1}{u_y}\right]$，$[s]$ 和 $[t]$，代入下式（抽水晚期的解）求参数 T 和 μ。

$$T = \frac{Q}{4\pi\,[s]}\left[W\left(u_y, \frac{r}{D}\right)\right], \quad \mu = \frac{4T\,[t]}{r^2\left[\frac{1}{u_y}\right]}, \quad \eta = \frac{S+\mu}{S}, \quad \frac{1}{\alpha} = \frac{4T[t]}{\left(\frac{r}{D}\right)^2\left[\frac{1}{u_y}\right]}$$

5. 上述计算是假设 s 与含水层 H_0 相比时很小时，认为 T 不变。当 s/H_0 较大时，应对 s 进行修正，利用修正后的 s' 作 $s'-t$ 曲线求参。

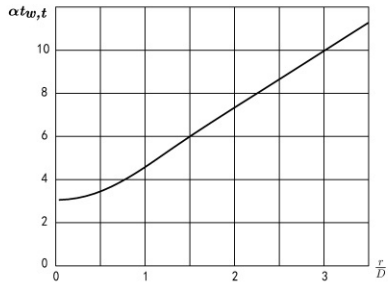


3.4 考虑迟后疏干的 Boulton 模型配线法

6. 使 B 组曲线变为 Theis 曲线的时间 $t_{w,t}$ 就是迟后排水影响的结束时间。对每个 r/D 都可确定切入点 $1/u_y$

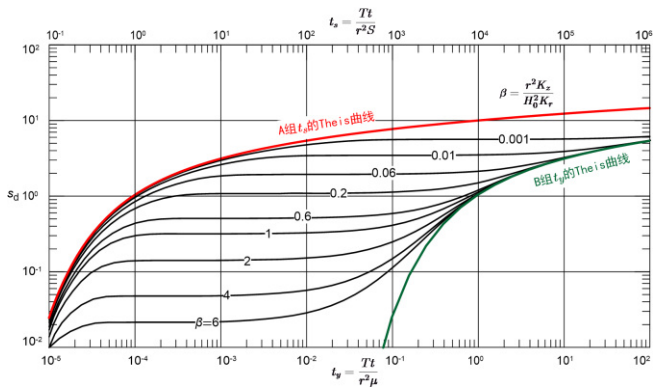
$$\alpha t_{w,t} = \frac{1}{4}(\frac{r}{D})^2 \frac{1}{u_y}$$

作出 $\alpha t_{w,t} \sim r/D$ 曲线，根据 r/D 读取 $\alpha t_{w,t}$，进一步可求出 $t_{w,t}$。



3.5 Neuman 模型配线法

抽水井与观测孔都是完整井时，无量纲降深 s_d 与 $t_{s,y}$，$\beta = \frac{r^2 K_z}{H_0^2 K_r} = \frac{K_d}{h_d^2}$ 及 $\sigma = \frac{S}{\mu}$ 有关。当 $S \ll \mu(\sigma = 0)$ 时，对不同的 β 值可绘制标准曲线。



3.5 Neuman 模型配线法

求参步骤

1. 绘制标准曲线：以 β 为参变量，分别以 t_s, t_y 计算无量纲降深 s_d，作出 A 组和 B 组曲线。

   A 组曲线坐标 t_s 标在图的上端，B 组曲线坐标 t_y 标在图的下端；A 组曲线右边部分和 B 组曲线左边部分都趋近于一组水平的渐近线。

   当 $\sigma = 0$ 时，二组标准曲线相距无限远。因此，必须采用不同的尺度才能绘在一张图纸上。

   A 组曲线用以分析早期的降深资料；B 组曲线用以分析晚期的降深资料。

2. 在模数相同的双对数透明纸上，用完整井抽水观测数据绘出 $s - t$ 曲线；

注意： Theis，Hantush-Jacob，Boulton 模型的标准曲线横坐标都是 $1/u$，Neuman 模型为 $t_y = \frac{Tt}{r^2 S}$。



3.5 Neuman 模型配线法

3. 将曲线后半部分重叠在 B 组曲线上，保持坐标轴平行并移动，使曲线和 B 组曲线中的某一曲线尽量重合，记下对应的 β 与匹配点坐标：$[s_d]$, $[t_y]$, $[s]$, $[t]$，计算参数：

$$T = \frac{Q[s_d]}{4\pi[s]}, \quad \mu = \frac{T[t]}{r^2[t_y]}$$

4. 与 A 组曲线配线，在保持 β 相同的条件下，记下匹配点坐标：$[s_d]$, $[t_s]$, $[s]$, $[t]$，计算参数：

$$T = \frac{Q[s_d]}{4\pi[s]}, \quad S = \frac{T[t]}{r^2[t_s]}$$

两次计算的 T 应大致相等。

5. 计算其他参数：

$$K_r = \frac{T}{H_0}, \quad K_d = \beta\frac{H_0^2}{r^2}, \quad K_z = K_r K_d, \quad \sigma = \frac{S}{\mu}$$

4. Hantush-Jacob 模型的拐点法求参



4. Hantush-Jacob 模型的拐点法求参

根据 Hantush-Jacob 模型解的形式，考虑时间变量 t 的对数刻度，则 $s \sim \lg t$ 曲线存在拐点。根据拐点的性质可以求取水文地质参数。



4. Hantush-Jacob 模型的拐点法求参

$s \sim \lg t$ 曲线拐点的坐标

$$\frac{\partial s}{\partial(\lg t)} = \frac{\partial s}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial(\lg t)} = 2.3t\frac{\partial s}{\partial t} = \frac{2.3Q}{4\pi T} e^{-\left(\frac{r^2 S}{4Tt} + \frac{Tt}{SB^2}\right)}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 s}{\partial(\lg t)^2} &= \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{\partial s}{\partial(\lg t)}\right] \cdot \frac{\partial t}{\partial(\lg t)} \\ &= \frac{2.3Q}{4\pi T} e^{-\left(\frac{r^2 S}{4Tt} + \frac{Tt}{SB^2}\right)} \left(\frac{r^2 S}{4Tt^2} - \frac{T}{SB^2}\right) \cdot 2.3t\end{aligned}$$

在拐点 P 处 $\frac{\partial^2 s}{\partial(\lg t)^2} = 0$，有 $\frac{r^2 S}{4Tt_p^2} - \frac{T}{SB^2} = 0$

$$t_p = \frac{SBr}{2T}, \quad u_p = \frac{r}{2B}$$

4. Hantush-Jacob 模型的拐点法求参

拐点 P 处斜率：

$$i_p = \frac{\partial s}{\partial(\lg t_p)} = \frac{2.3Q}{4\pi T} e^{-\left(\frac{r^2 S}{4Tt_p} + \frac{Tt_p}{SB^2}\right)}$$

将 $t_p = \frac{SBr}{2T}$ 代入得

$$i_p = \frac{2.3Q}{4\pi T} e^{-\frac{r}{B}}$$



4. Hantush-Jacob 模型的拐点法求参

拐点 P 处降深：

$$
\begin{aligned}
s_p &= \frac{Q}{4\pi T}\int_{u_p}^{\infty}\frac{1}{y}e^{-y-\frac{r^2}{4B^2y}}dy \\
&= \frac{Q}{4\pi T}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{y}e^{-y-\frac{r^2}{4B^2y}}dy - \frac{Q}{4\pi T}\int_{0}^{u_p}\frac{1}{y}e^{-y-\frac{r^2}{4B^2y}}dy
\end{aligned}
$$

式中第一项为 $t\to\infty$ 的降深，也即最大降深 $s_{max}=\frac{Q}{2\pi T}K_0\left(\frac{r}{B}\right)$。

4. Hantush-Jacob 模型的拐点法求参

计算第二项，设 $\xi=\frac{r^2}{4B^2y}$，$\mathrm{d}y=-\frac{r^2}{4B^2\xi^2}\mathrm{d}\xi$，有

$$
\begin{aligned}
&-\frac{Q}{4\pi T}\int_0^{u_p}\frac{1}{y}e^{-y-\frac{r^2}{4B^2y}}dy\\
&\quad=\frac{Q}{4\pi T}\int_{\infty}^{\frac{r}{2B}}\frac{4B^2\xi}{r^2}e^{-\frac{r^2}{4B^2\xi}-\xi}\frac{r^2}{4B^2\xi^2}\mathrm{d}\xi\\
&\quad=-\frac{Q}{4\pi T}\int_{\frac{r}{2B}}^{\infty}\frac{1}{\xi}e^{-\xi-\frac{r^2}{4B^2\xi}}d\xi\\
&\quad=-s_p
\end{aligned}
$$

代入原式

$$
s_p=s_{max}-s_p,\quad s_p=\frac{1}{2}s_{max}
$$

4. Hantush-Jacob 模型的拐点法求参

拐点 P 的性质：

- $$t_p = \frac{SBr}{2T}$$
- $$i_p = \frac{2.3Q}{4\pi T} e^{-\frac{r}{B}}$$
- **降深：**

$$s_p = \frac{Q}{4\pi T} K_0\left(\frac{r}{B}\right) = \frac{1}{2} s_{max}$$

- $$2.3\frac{s_p}{i_p} = e^{\frac{r}{B}} K_0\left(\frac{r}{B}\right)$$

4. Hantush-Jacob 模型的拐点法求参

拐点法求参步骤

1. 在单对数坐标纸上绘制曲线 $s-\lg t$，用外推法确定最大降深 s_{max}，计算拐点处的降深 s_p；
2. 根据 s_p 确定拐点位置，并从图上读出拐点出现时间 t_p；
3. 在拐点处做曲线 $s-\lg t$ 的切线，并确定斜率 i_p；
4. 根据 $e^{\frac{r}{B}}K_0\left(\frac{r}{B}\right)=2.3\frac{s_p}{i_p}$ 确定 $\frac{r}{B}$ 和 $e^{\frac{r}{B}}$ 的值；
5. 根据 $\frac{r}{B}$ 值求 B：$B=\frac{r}{\left[\frac{r}{B}\right]}$；
6. 计算导水系数 T 与贮水系数 S：

$$T=\frac{2.3Q}{4\pi i_p}e^{-\frac{r}{B}},S=\frac{2Tt_p}{Br}$$

7. 验证：避免确定 s_{max} 的随意性，用 Hantush-Jacob 公式进行验证。



4. Hantush-Jacob 模型的拐点法求参

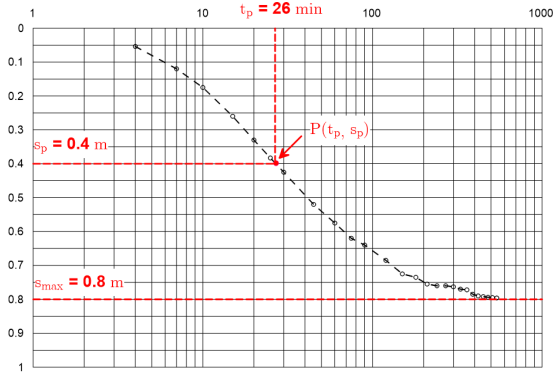
例 2：某河阶地上部为潜水层，下部为厚 2m 的亚砂土与厚 1.5m 的中、粗砂层（承压含水层）。以 T32 号孔抽取承压水做非稳定抽水试验，Q=69.1m^3/h；距 T32 号孔 197 m 处 T31 孔降深观测数据如表。试求取水文地质参数。

t(min)	s(m)	t(min)	s(m)	t(min)	s(m)
1	0.050	60	0.575	300	0.763
4	0.054	75	0.620	330	0.770
7	0.120	90	0.640	360	0.772
10	0.175	120	0.685	390	0.785
15	0.260	150	0.725	420	0.790
20	0.330	180	0.735	450	0.792
25	0.383	210	0.755	480	0.794
30	0.425	240	0.760	510	0.795
45	0.520	270	0.760	540	0.796



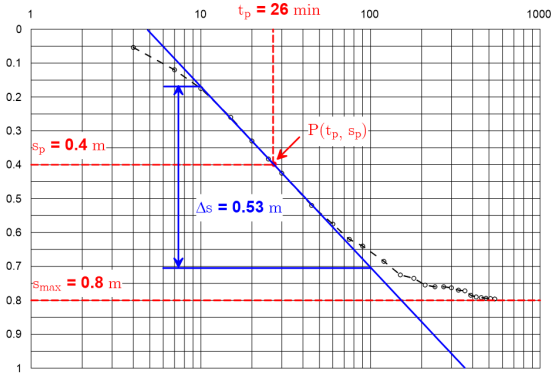
4. Hantush-Jacob 模型的拐点法求参

1. 在单对数坐标纸上绘制 $(t_i,\ s_i)$ 散点图；外推最大降深 s_{max}，据拐点降深确定拐点坐标：$t_p = 26min,\ s_p = 0.4m$。



4. Hantush-Jacob 模型的拐点法求参

2. **在拐点 P 处做曲线的切线并确定切线斜率：$i_p = \Delta s = 0.53$。**



4. Hantush-Jacob 模型的拐点法求参

3. **计算** $\frac{r}{B}$**：** $e^{\frac{r}{B}}K_0\left(\frac{r}{B}\right)=2.3\frac{s_p}{i_p}=1.736$ **查表得** $\frac{r}{B}=0.36,\ B=547.22m$

4. **求导水系数** T **与贮水系数** S**：**

$$
\begin{aligned}
T&=\frac{2.3Q}{4\pi i_p}e^{-\frac{r}{B}}=\frac{2.3\times 1.15}{4\times\pi\times 0.53}\times e^{-0.36}\\
&=0.277m^2/min=398.88m^2/d\\
S&=\frac{2Tt_p}{Br}=\frac{2\times 0.277\times 26}{547.22\times 197}=1.34\times 10^{-4}
\end{aligned}
$$



4. Hantush-Jacob 模型的拐点法求参

5. 验证：

t(min)	s(m)	s_c(m)
1	0.050	0.001
10	0.175	0.190
20	0.330	0.339
30	0.425	0.432
60	0.575	0.584
120	0.685	0.704
180	0.735	0.751
300	0.763	0.785
480	0.794	0.796

5. 定流量抽水试验的直线图解法求参



5. 定流量抽水试验的直线图解法求参

- Jacob 直线图解法
- Hantush-Jacob 稳态解的直线图解法
- Boulton 直线图解法
- Neuman 直线图解法



5. 定流量抽水试验的直线图解法求参

原理

抽水试验的水文地质条件概化为与某种井流模型相似的条件，将观测孔降深的时间序列画在单对数纸上（时间取对数），根据相应井流模型近似解的单对数形式（如 Jacob 公式），这些点应该成直线形式。

通过作图求取直线的斜率及横坐标轴的截距，根据相应的公式可进一步求得水文地质参数。

5.1 Jacob 直线图解法

当 $u < 0.01$ 时，可利用 Jacob 公式近似计算 Theis 井函数

$$s \approx \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{2.25Tt}{r^2 S}$$

有 1 个观测孔的两个时刻的观测降深，可用 Jacob 公式求参：

$$\begin{cases} s_1 = \frac{0.183Q}{T} \lg t_1 + \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{2.25T}{r^2 S} \\ s_2 = \frac{0.183Q}{T} \lg t_2 + \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{2.25T}{r^2 S} \end{cases}$$



5.1 Jacob 直线图解法

有 2 个观测孔的同一时刻的观测降深，或 2 个观测孔的不一时刻的观测降深，也可用 Jacob 公式求参：

$$\begin{cases} s_1 = \dfrac{0.183Q}{T}\lg\dfrac{t_1}{r_1^2} + \dfrac{0.183Q}{T}\lg\dfrac{2.25T}{S} \\ s_2 = \dfrac{0.183Q}{T}\lg\dfrac{t_2}{r_2^2} + \dfrac{0.183Q}{T}\lg\dfrac{2.25T}{S} \end{cases}$$

$$\begin{cases} s_1 = -\dfrac{0.366Q}{T}\lg r_1 + \dfrac{0.183Q}{T}\lg\dfrac{2.25Tt}{S} \\ s_2 = -\dfrac{0.366Q}{T}\lg r_2 + \dfrac{0.183Q}{T}\lg\dfrac{2.25Tt}{S} \end{cases}$$



5.1 Jacob 直线图解法

如果抽水试验获得多个观测孔、多个时刻的降深，当然可以分别求参数并取平均值。简便的方法是通过作图或最小二乘法求得一组综合得参数。作图法称为直线图解法。



5.1 Jacob 直线图解法

当 $u < 0.01$ 时，可利用 Jacob 公式近似计算 Theis 井函数

$$s \approx \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{2.25Tt}{r^2 S}$$

改写 Jacob 公式：

$$s = \frac{0.183Q}{T} \lg t + \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{2.25T}{r^2 S}$$

$$s = \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{t}{r^2} + \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{2.25T}{S}$$

$$s = -\frac{0.366Q}{T} \lg r + \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{2.25Tt}{S}$$

可以看出，观测孔降深 s 与 $\lg t$，$\lg \frac{t}{r^2}$，$\lg r$ 是线性关系，在单对数坐标纸上为一直线。

根据直线的斜率可求出导水系数，直线在横坐标轴的截距（称为零降深截距）满足 $\frac{2.25Tt}{r^2 S} = 1$，可求出贮水系数。

5.1 Jacob 直线图解法

根据所用观测数据的不同，Jacob 直线图解法有以下几种变化形式：

- $s \sim \lg t$ 适应于单孔长时间观测资料求参；
- $s \sim \lg \frac{t}{r^2}$ 适应于多孔长时间观测资料求参；
- $s \sim \lg r$ 适应于具有三个以上观测孔同一观测时间资料求参。

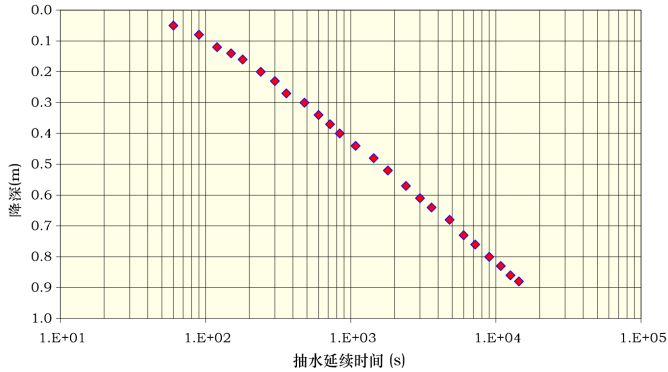


5.1 Jacob 直线图解法

$s \sim \lg t$ 直线图解法

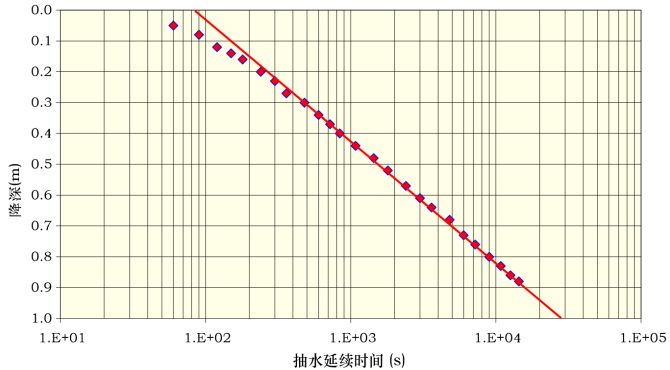
例 1：某承压含水层中完整井某次抽水试验，$Q = 0.032m^3/s$, $r = 120m$。观测孔数据 (t_i, s_i) 如图，试求含水层水文地质参数。

1. 绘制观测数据散点图



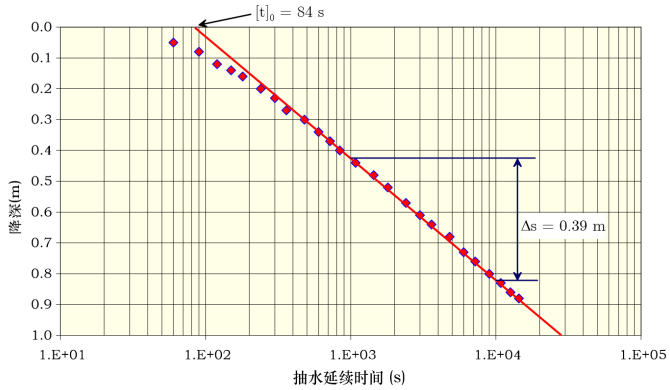
5.1 Jacob 直线图解法

2. **拟合曲线**



5.1 Jacob 直线图解法

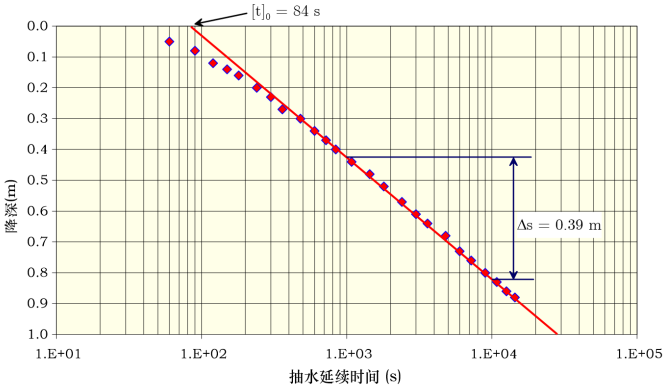
3. 求斜率（一个对数周期所对应的降深）与零降深截距



5.1 Jacob 直线图解法

4. **计算参数：**

$$
\begin{aligned}
T &= 0.183\frac{Q}{i} \\
&= 0.183 \times \frac{0.032}{0.39} \\
&= 0.015 m^2/s = 1300 m^2/d \\
S &= \frac{2.25T}{r^2}[t]_0 \\
&= \frac{2.25 \times 0.015}{120^2} \times 84 \\
&= 1.97 \times 10^{-4}
\end{aligned}
$$

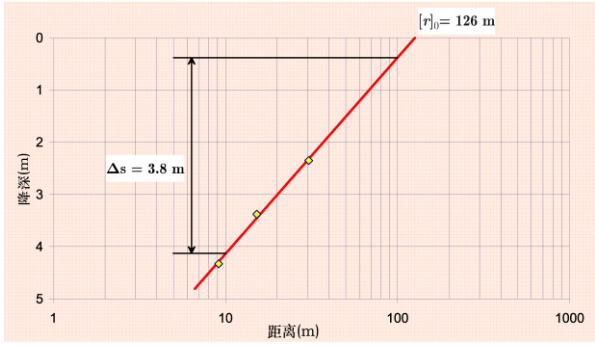


5.1 Jacob 直线图解法

$s \sim \lg r$ 直线图解法

例 2：某承压含水层完整井抽水试验，抽水量 $Q = 1100m^3/d$，抽水 0.35d 后观测孔数据 $(r_i,\ s_i)$ 如图。试求含水层水文地质参数。

1. **绘制观测数据散点图**



5.1 Jacob 直线图解法

4. **计算参数：**

$$T = 0.366\frac{Q}{i}$$

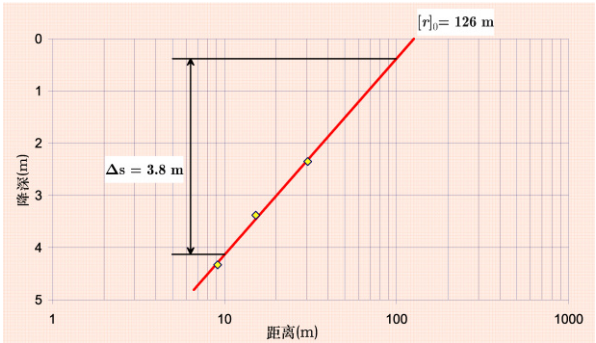
$$= 0.366 \times \frac{1100}{3.8}$$

$$= 106\,\mathrm{m}^2/\mathrm{d}$$

$$S = 2.25Tt\frac{1}{[r]_0^2}$$

$$= 2.25 \times 106 \times 0.35 \times \frac{1}{126^2}$$

$$= 5.3 \times 10^{-3}$$



5.1 Jacob 直线图解法

Jacob 直线图解法步骤

1. 在单对数坐标纸上用实测数据绘制 $s \sim \lg t$，$s \sim \lg \frac{t}{r^2}$ 或 $s \sim \lg r$ 散点图并作出拟合直线；
2. 求直线段的斜率，可直接读取一个对数周期纵坐标的变化值为直线斜率 i；
3. 计算 T

$$\begin{cases} s \sim \lg t: & T = 0.183 \frac{Q}{i} \\ s \sim \lg \frac{t}{r^2}: & T = 0.183 \frac{Q}{i} \\ s \sim \lg r: & T = 0.366 \frac{Q}{|i|} \end{cases}$$



5.1 Jacob 直线图解法

Jacob 直线图解法步骤

4. 求直线在零降深线上的截距

$$\begin{cases} s \sim \lg t: & [t]_0 \\ s \sim \lg \frac{t}{r^2}: & \left[\frac{t}{r^2}\right]_0 \\ s \sim \lg r: & [r]_0 \end{cases}$$

5. 计算 S

$$\begin{cases} s \sim \lg t: & S = 2.25T\frac{[t]_0}{r^2} \\ s \sim \lg \frac{t}{r^2}: & S = 2.25T\left[\frac{t}{r^2}\right]_0 \\ s \sim \lg r: & S = 2.25T\frac{t}{[r]_0^2} \end{cases}$$

5.1 Jacob 直线图解法

Jacob 直线图解法总结

优点

- 既可以避免配线法的随意性，又能充分利用抽水后期的所有资料。

缺点

- 必须满足条件 $u \leq 0.01$ 或 $u \leq 0.05$，即只有在 r 较小，t 较大时才能使用。否则，抽水时间短，直线斜率小，截距值小，所得的 T 值偏大，S 值偏小。
- 只有在 $u \leq 0.01$ 或 $u \leq 0.05$ 才出现直线段，因此只能利用部分观测数据。对于较远的观测孔数据可能会出现直线段很短的情况，当后期含水层外围非泰斯条件的干扰，更会使直线模糊不清。



5.2 Hantush-Jacob 稳态解的直线图解法

有越流补给的含水层长时间抽水后会达到稳定流状态：

$$s = \frac{Q}{2\pi T} \ln \frac{1.123B}{r} = \frac{2.3Q}{2\pi T} \lg \left(0.89 \frac{r}{B}\right)$$

如有抽水试验的多个观测孔数据，也可用直线图解法求参。



5.2 Hantush-Jacob 稳态解的直线图解法

求参步骤

- 将实测的降深取十进制坐标，观测孔与抽水井距离取对数坐标作图，并画出匹配直线。
- 求直线斜率：$i = -\frac{2.3Q}{2\pi T}$
- 求零降深截距 r_0：$0.89\frac{r_0}{B} = 1$
- 求导水系数：$T = -\frac{2.3Q}{2\pi i}$
- 求越流因素：$B = 0.89r_0$
- 越流系数：$\sigma' = \frac{T}{B^2}$

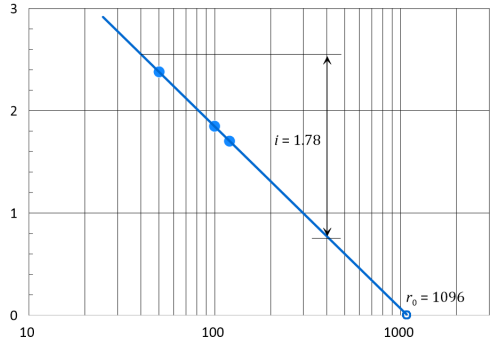
5.2 Hantush-Jacob 稳态解的直线图解法

例 3：某承压含水层中的抽水井以 $480m^3/d$ 进行稳定流抽水，抽水井半径 $r_w = 0.05m$，降深 $s_w = 7.65m$。测得距抽水井 $r_1 = 50m$，$r_2 = 100m$，$r_3 = 120m$ 处的观测井降深分别为 $s_1 = 2.38m$，$s_2 = 1.85m$，$s_3 = 1.70m$。试求取水文地质参数。



5.2 Hantush-Jacob 稳态解的直线图解法

将实测的降深取十进制坐标，观测孔与抽水井距离取对数坐标作图，并画出匹配直线。



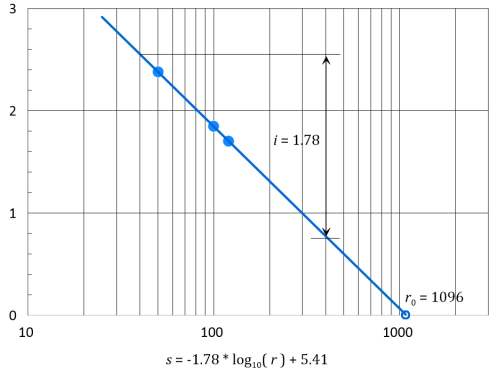
5.2 Hantush-Jacob 稳态解的直线图解法

- **求导水系数：**

$$T = -\frac{2.3Q}{2\pi i}$$
$$= 98.71\ \mathrm{m^2/d}$$

- **求越流因素：**

$$B = 0.89 r_0$$
$$= 975.44m$$



5.2 Hantush-Jacob 稳态解的直线图解法

验证

$$s = \frac{Q}{2\pi T} \ln \frac{1.123B}{r}$$

计算得

$$s_1 = 2.39m, \quad s_2 = 1.85m, \quad s_3 = 1.71m$$

观测值：

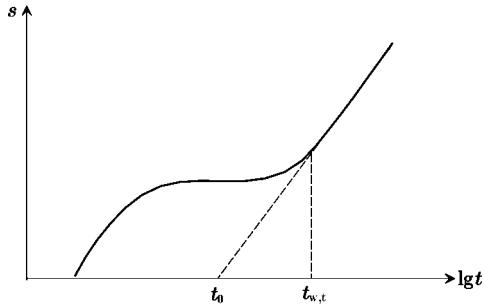
$$s_1 = 2.38m, \quad s_2 = 1.85m, \quad s_3 = 1.70m$$



5.3 Boulton 直线图解法

当抽水时间足够长时，迟后重力疏干排水影响消除，$s-\lg t$ 曲线与无越流补给的承压完整井类似，可用直线图解法求参。

$$s=\frac{0.183Q}{T}\lg t+\frac{0.183Q}{T}\lg\frac{2.25T}{r^2\mu}$$



读取零降深截距 t_0，计算公式：

$$T=0.183\frac{Q}{i},$$

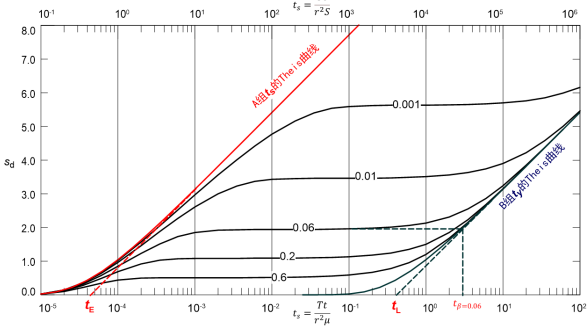
$$\mu=\frac{2.25Tt_0}{r^2}$$

5.4 Neuman 直线图解法

Neuman 解在抽水初期与抽水后期的近似解都具有 Theis 解的形式，因此可以依照 Jacob 公式的形式，利用抽水初期与抽水后期的观测孔观测数据，用直线图解法求取水文地质参数。

1. 将实测数据 $(s_i,\ t_i)$ 点绘在单对数纸上；
2. 后期的曲线应为一直线，直线斜率 i_L，延长直线与 t 轴相交，得到零降深时间 t_L，计算参数：

$$T=\frac{2.3Q}{4\pi i_L},\quad \mu=\frac{2.25Tt_L}{r^2}$$



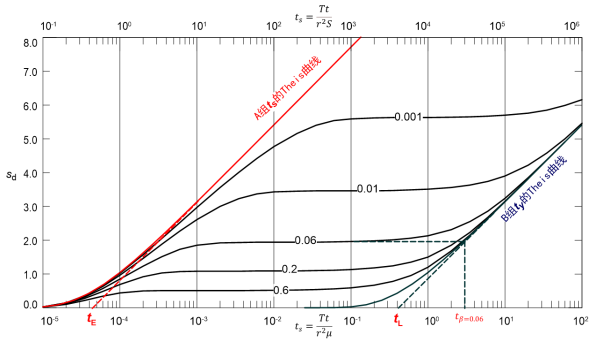
5.4 Neuman 直线图解法

3. 将实测曲线中间的水平直线段向右延长并与后期直线相交。得到交点时间 t_β，计算相应的 $t_{y\beta}$：

$$t_{y_\beta} = \frac{Tt_\beta}{r^2\mu}$$

若 $t_{y\beta}$ 在 4.0-100.0 之间（其他值须从完整观测孔 $\frac{1}{\beta}$ 与 $t_{y\beta}$ 关系曲线图中读出），可直接计算 β：

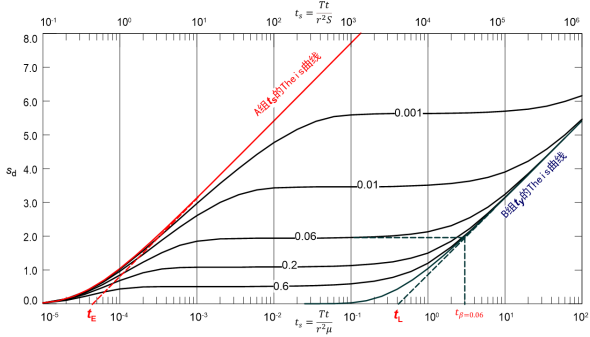
$$\beta = 0.195t_{y_\beta}^{-1.1053}$$



5.4 Neuman 直线图解法

4. 如果实测 $s-t$ 曲线早期部分也出现直线段，并且和后期直线段彼此平行，则可求出 T，否则仍需用配线法确定参数：i_E 为早期直线段斜率，延长直线与 t 轴相交，得到零降深时间坐标 t_E；计算参数：

$$T=\frac{2.3Q}{4\pi i_E},\quad S=\frac{2.25Tt_E}{r^2}$$



5.4 Neuman 直线图解法

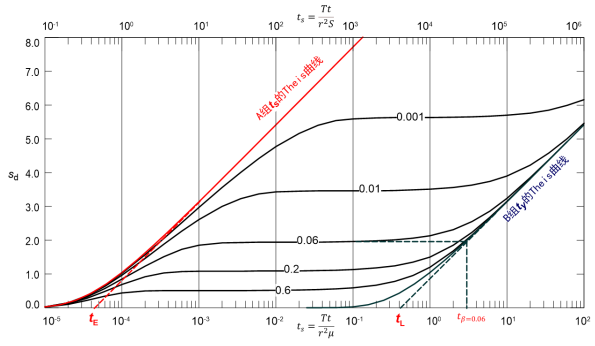
5. 计算其他参数：

$$K_r = \frac{T}{H_0},$$

$$K_d = \beta \frac{H_0^2}{r^2},$$

$$K_z = K_r K_d,$$

$$\sigma = \frac{S}{\mu} \quad \text{或} \quad \sigma = \frac{t_E}{T_L}$$



6. 水位恢复试验的求参方法

6. 水位恢复试验的求参方法

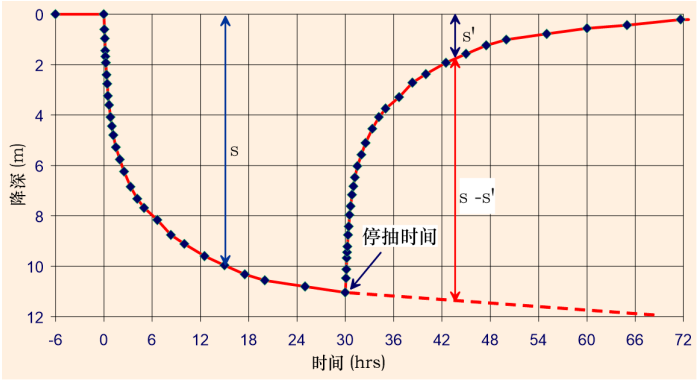
- Theis 模型的水位恢复试验法
- Neuman 模型的水位恢复试验法

6. 水位恢复试验的求参方法

恢复水位监测是抽水试验的一个重要组成部分，用水位恢复试验的观测数据也可求出水文地质参数。

剩余降深 s'：

原始水位与停抽后某时刻水位之差为剩余降深。



6.1 Theis 模型的水位恢复试验法

不考虑水头惯性滞后性，以流量 Q 持续抽水 t_p 时间后停抽。

记 $t' = t - t_p$，$t(> t_p)$ 时刻剩余降深 s' 为持续抽水的降深与 t_p 时刻开始注水的降深叠加：

$$s' = \frac{Q}{4\pi T}\left[W(u) - W(u')\right]$$

式中，$u = \frac{r^2 S}{4Tt}$，$u' = \frac{r^2 S}{4Tt'}$。

$u, u' \leq 0.01$ 时，Cooper-Jacob 公式成立：

$$s' = \frac{2.3Q}{4\pi T}\lg\frac{2.25Tt}{r^2 S} - \frac{2.3Q}{4\pi T}\lg\frac{2.25Tt'}{r^2 S} = \frac{2.3Q}{4\pi T}\lg\frac{t}{t'}$$

6.1 Theis 模型的水位恢复试验法

水位恢复试验法求参步骤

- 在单对数坐标纸上用实测数据绘制 $s' \sim \lg \frac{t}{t'}$ 散点图并作出拟合直线；
- 求直线段的斜率 i：可直接读取一个对数周期纵坐标的变化值为直线斜率 i；
- 计算导水系数：$T = \frac{0.183Q}{i}$。



6.1 Theis 模型的水位恢复试验法

例：某承压含水层完整井抽水试验，停抽后观测数据如图。试求含水层水文地质参数。

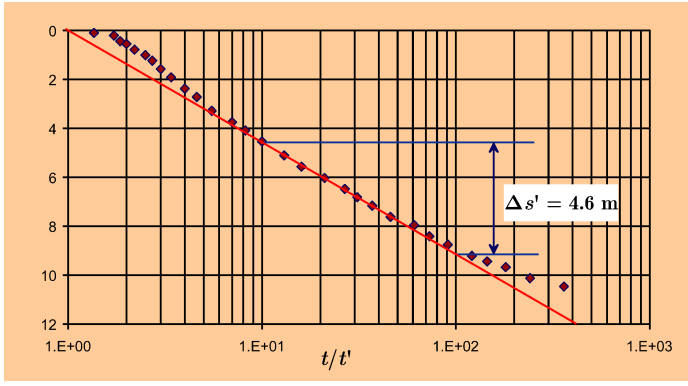
已知 $Q=1100m^3/d。

读图

$$\Delta s' = 4.6m, \quad i = 4.6$$

求导水系数：

$$T = 0.183\frac{Q}{i}$$
$$= 0.183 \times \frac{1100}{4.6}$$
$$= 43.76\ \mathrm{m^2/d}$$



6.1 Theis 模型的水位恢复试验法

- 抽水试验初期流量不稳定，水位恢复试验法在这一点上较抽水试验要好。
- 恢复试验开始时不满足 $u' < 0.01$，恢复时间 t' 很长后抽水引起的效应会消失，因此应避免用 $\frac{t}{t'}$ 小的数据及 $\frac{t}{t'}$ 很大的数据求参。
- 恢复试验直线图解不能计算参数 S。但如果已知停抽时刻的水位降深 s_p，可由 $s_p = i \lg \frac{2.25Tt_p}{r^2 S}$ 求 S。

6.2 Neuman 模型的水位恢复试验法

Neuman 模型没有涉及非饱和带水运动理论，仅仅把自由面视为可移动边界，所以可以根据该模型利用水位恢复资料确定导水系数。

设 t_p 为抽水持续时间，t' 为从停泵开始算起的水位恢复时间，s' 为剩余降深。

绘制 $s' \sim \lg\left(1+\frac{t_p}{t'}\right)$ 曲线，在 $1+\frac{t_p}{t'}$ 较小，即恢复时间较长的情况下，会出现直线段。

设直线段斜率为 i，计算导水系数：

$$T=\frac{2.3Q}{4\pi i}$$

Neuman 解是在潜水面降深远小于含水层厚度的情况下导出的。如不满足该条件，在 Dupuit 假设条件下可以使用修正降深 $s'=s-\frac{s^2}{2H_0}$ 对降深修正。

由于“潜水面迟后反应”，只能对抽水后期数据使用修正降深。

7. 求参问题的程序设计



7.1 求参问题的程序设计

- 应用 Jacob 公式的最小二乘法求参
- 应用 Theis 公式的最小二乘法求参



7.1 应用 Jacob 公式的最小二乘法求参

将 Jacob 公式改写

$$s=\frac{0.183Q}{T}\lg\frac{2.25T}{r^2S}+\frac{0.183Q}{T}\lg t$$

$$s=\frac{0.183Q}{T}\lg\frac{2.25T}{S}+\frac{0.183Q}{T}\lg\frac{t}{r^2}$$

$$s=\frac{0.183Q}{T}\lg\frac{2.25Tt}{S}-\frac{0.366Q}{T}\lg r$$

写成统一形式

$$y=a+bx$$

根据观测数据序列，可用最小二乘法求出系数 a,b，进一步根据相应公式计算 (T,S)。



7.1 应用 Jacob 公式的最小二乘法求参

根据观测数据或变换后的数据 $\{(x_i, y_i),\ i = 1, 2, \cdots, n\}$，求拟合直线。

记 $E(a,b) = \sum_{i=1}^{n}(y_i - a - bx_i)^2$，令 $\frac{\partial E}{\partial a} = 0, \frac{\partial E}{\partial b} = 0$，可求出 $E(a,b)$ 最小值的 (a,b)：

$$\begin{cases} b &= \dfrac{n\sum\limits_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum\limits_{i=1}^{n} x_i \sum\limits_{i=1}^{n} y_i}{n\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 - (\sum\limits_{i=1}^{n} x_i)^2} \\ a &= \frac{1}{n}(\sum\limits_{i=1}^{n} y_i - b\sum\limits_{i=1}^{n} x_i) \end{cases}$$

† Jacob 公式结合最小二乘法求参，属于一步优化方法！

7.1 应用 Jacob 公式的最小二乘法求参

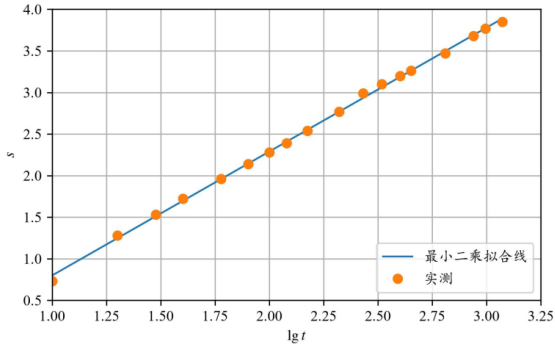
t(min)	2 号孔 s(m)	15 号孔 s(m)	t(min)	2 号孔 s(m)	15 号孔 s(m)
10	0.73	0.16	210	2.77	1.55
20	1.28	0.48	270	2.99	1.70
30	1.53	0.54	330	3.10	1.83
40	1.72	0.65	400	3.20	1.89
60	1.96	0.75	450	3.26	1.98
80	2.14	1.00	645	3.47	2.17
100	2.28	1.12	870	3.68	2.38
120	2.39	1.22	990	3.77	2.46
150	2.54	1.36	1185	3.85	2.54



7.1 应用 Jacob 公式的最小二乘法求参

2 号孔计算结果：

$T = 176.82m^2/d, S = 4.35e{-}04$




```
运行时间为:0.353098 ms
T = 176.82 m^2/d,  S = 4.35e-04
[0.1638 0.0819 0.0546 0.0409 0.0273 0.0205 0.0164 0.0136 0.0109 0.0078
 0.0061 0.005  0.0041 0.0036 0.0025 0.0019 0.0017 0.0014]
```

7.2 应用 Theis 公式的最小二乘法求参

Theis 公式

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W(u)$$

设初始参数 (T_0, S_0)，降深 s 在 (T_0, S_0) 的泰勒级数展开

$$s(T,S) = s(T_0,S_0) + \left.\frac{\partial s}{\partial T}\right|_{T=T_0} \Delta T + \left.\frac{\partial s}{\partial S}\right|_{S=S_0} \Delta S + O(\Delta T^2 + \Delta S^2)$$

式中，$\Delta T = T - T_0$, $\Delta S = S - S_0$。



7.2 应用 Theis 公式的最小二乘法求参

忽略高阶无穷小

$$s(T,S) \approx s(T_0,S_0) + \left.\frac{\partial s}{\partial T}\right|_{T=T_0} \Delta T + \left.\frac{\partial s}{\partial S}\right|_{S=S_0} \Delta S$$

$$s(T,S) \approx C + A\Delta T + B\Delta S$$

式中

$$\begin{cases} A &= \left.\frac{\partial s}{\partial T}\right|_{T=T_0} = \frac{Q}{4\pi T_0^2}\left[-W(u_0) + \mathrm{e}^{-u_0}\right] \\ B &= \left.\frac{\partial s}{\partial S}\right|_{S=S_0} = -\frac{Q}{4\pi T_0}\frac{\mathrm{e}^{-u_0}}{S_0} \\ C &= s(T_0,S_0) \\ u_0 &= \frac{r^2 S_0}{4T_0 t} \end{cases}$$

7.2 应用 Theis 公式的最小二乘法求参

给定初始值 (T_0, S_0) 及具有观测数据的时间点 $t_i(i = 1, 2, \cdots, n)$，可计算出公式（4）的系数 $A_i, B_i, C_i(i = 1, 2, \cdots, n)$。

设 t_i 时刻的观测降深为 $\hat{s}_i$，计算降深为 $s_i = C_i + A_i\Delta T + B_i\Delta S$，误差平方和为

$$E(\Delta T, \Delta S) = \sum_{i=1}^{n}(C_i + A_i\Delta T + B_i\Delta S - \hat{s}_i)^2$$

根据此式用最小二乘法可求出一步优化参数的步长 $(\Delta T, \Delta S)$，一步优化后的参数为 $(T_0 + \Delta T, S_0 + \Delta S)$。



7.2 应用 Theis 公式的最小二乘法求参

例：取自“李义昌，地下水动力学，徐州：中国矿业大学出版社，1995，193-196"

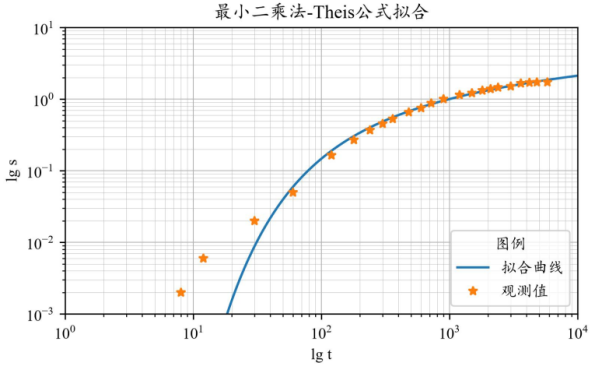
某承压含水层中的水井进行了非稳定流抽水试验，抽水量 $Q = 542.2m^3/d$，对距抽水井 $117.85m$ 处的观测孔进行观测，数据如下表。试求含水层水文地质参数。

No.	t(min)	s(m)	No.	t(min)	s(m)
1	8	0.002	13	900	1.000
2	12	0.006	14	1200	1.150
3	30	0.020	15	1500	1.220
4	60	0.050	16	1800	1.320
5	120	0.165	17	2100	1.390
6	180	0.270	18	2400	1.450
7	240	0.370	18	3000	1.510
8	300	0.455	20	3600	1.670
9	360	0.530	21	4200	1.710
10	480	0.655	22	4800	1.720
11	600	0.755	23	5820	1.730
12	720	0.880			

7.2 应用 Theis 公式的最小二乘法求参

计算结果：

$T = 85.59m^2/d, S = 1.43e{-}03$



循环次数 = 4

T = 85.59 m²/d, S = 1.4282e-03

RSS = 3.7597e-02

7.2 应用 Theis 公式的最小二乘法求参

提示

- 初值对最终结果有影响。(T_0, S_0) 一般是凭经验给出，也可在观测数据中选取质量较好的点（如 2-3 个），先用 Jacob 公式计算初始参数；
- 最小二乘法只是一步优化，有可能得出参数为负值的不合理结果，可用二分法对步长 $(\Delta T, \Delta S)$ 进行修正；
- 一次优化结果作为下一优化的初值，重复计算可得到最优参数。

